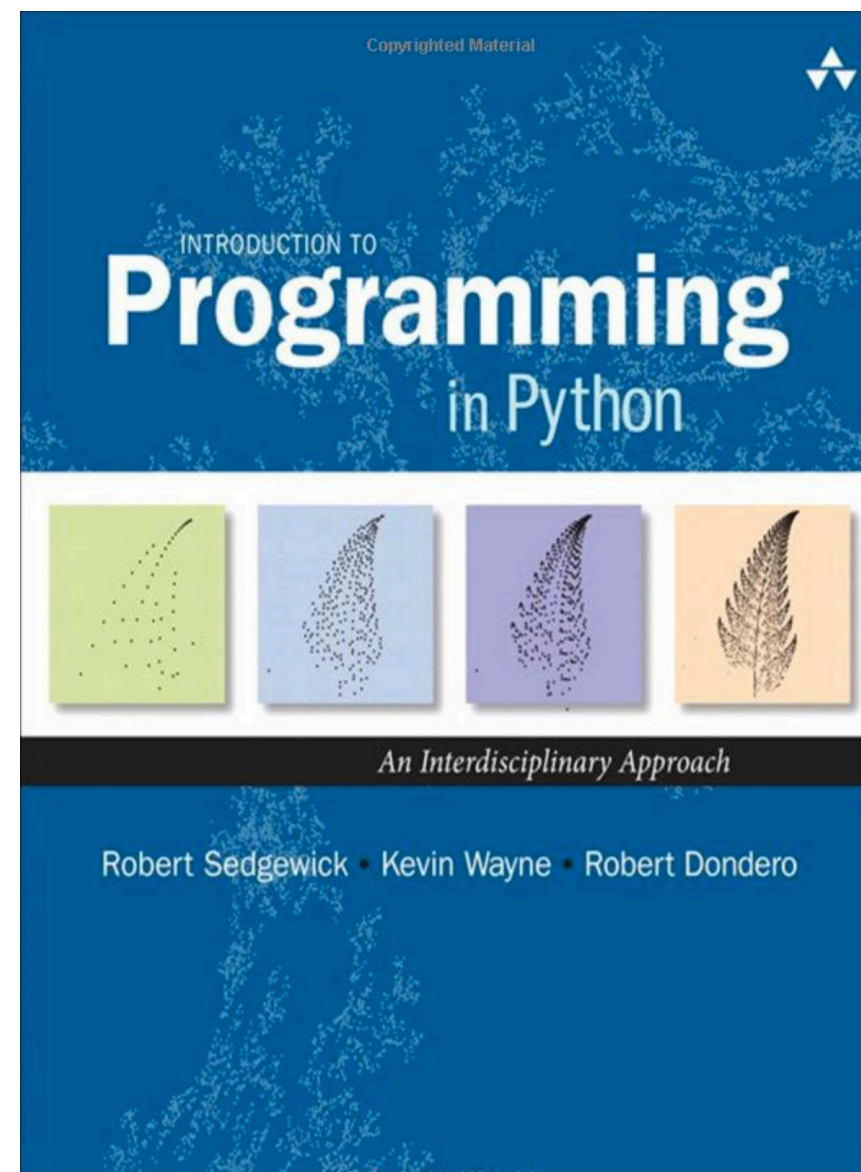


# Introducción a la Programación

## Clase 01: Introducción a Python

Daniela Opitz  
[daniela.opitz@usm.cl](mailto:daniela.opitz@usm.cl)

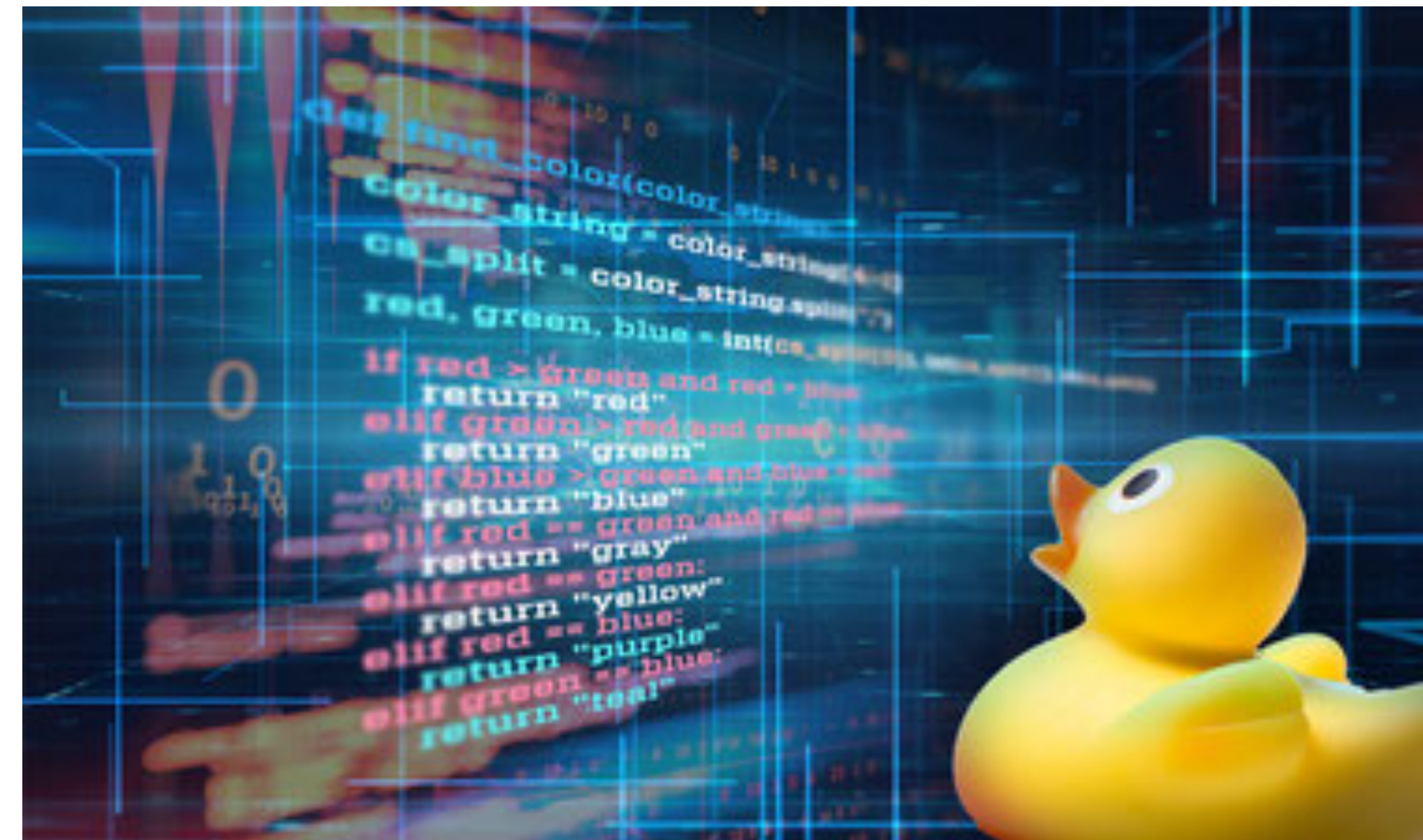


Basada en presentaciones oficiales de libro Introduction to Programming in Python (Sedgewick, Wayne, Dondero).

Disponible en <https://introcs.cs.princeton.edu/python>

# Outline Clase 1

- Tipo de datos
- Variables
- Operadores de aritmética básicos
- Entrada/salida de datos
- Problemas



# Tipos de Datos

- `int`: representa números **enteros** (ej. 3)
- `float`: representa números **reales** (ej. 3.27)
- `bool`: representa valores **boolean** (**True** and **False**)
- `str`: representa valores **strings** (texto)
- `NoneType` – representa el valor **None**

Puedes usar `type()` para ver el tipo

# Conversión de Tipos de Datos

Podemos convertir str en números usando:

- `int(...)` para números enteros
- `float(...)` para números decimales

# Identificadores

- Nombre que le puedo dar a una variable o a una función
- Deben comenzar con una letra o con un guión bajo
- Pueden contener dígitos, y guión bajo
  - x, nombre\_apellido, y55, \_holahola
- Pero no pueden comenzar con números o contener caracteres de operación:
  - 12, 1x, -55, 33mineros, micro\$oft
- Tampoco pueden ser palabras reservadas:
  - Ejemplo: `int`, `if`, `return`, `float`...

# Identificadores (Palabras Reservadas)

|        |          |         |          |        |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| False  | class    | finally | is       | return |
| None   | continue | for     | lambda   | try    |
| True   | def      | from    | nonlocal | while  |
| and    | del      | global  | not      | with   |
| as     | elif     | if      | or       | yield  |
| assert | else     | import  | pass     |        |
| break  | except   | in      | raise    |        |

# Identificadores

- Deben ser informativos!
  - Siglas son confusas: `LAX`, `CCP`, `myvar`
  - `Evitar` uso de nombres largos: `mi_variable_de_tipo_string`
  - Recuerde que su código será leído por otra persona... incluido su “futuro yo”
- Buenos ejemplos:

`edad`, `suma_parcial`, `temperatura`, `process_type`, `current_time`

# Entrada y Salida de Datos

| Funciones               | de entrada/salida:           |
|-------------------------|------------------------------|
| <code>input(...)</code> | recibe datos por teclado     |
| <code>print(...)</code> | imprime datos en la pantalla |

```
nombre = input('Indica tu nombre:')  
print('Tu nombre es', nombre)
```

La función input por defecto importa variables de tipo **str** (texto)

# Actividad 1

Un explorador recorre un desierto y mide la distancia en pasos. Sabe que cada kilómetro son exactamente 1250 pasos.

Pide al usuario:

- La cantidad de pasos que dio en su recorrido.

Muestra:

- La distancia recorrida en kilómetros (puede ser decimal).

# Entrada y Salida de Datos

## Entrada de números

```
#entradas
pasos=1250

pasos_u= int(input('¿Cuántos pasos diste?'))

#salida
print('Distancia recorrida:', pasos_u/pasos)
```

**P:** ¿Qué sucede si eliminamos el comando `int` en la línea 2 de la entrada de números?



Diana Carrier  
@artemis\_134

Programming is like magic. You write very specific instructions in arcane languages to invoke commands, and if you get it even a little bit wrong you risk unleashing demons and destroying everything.

# Operaciones Sobre Datos

| Operador | Significado           |
|----------|-----------------------|
| +        | Suma (o adición)      |
| -        | Resta (o sustracción) |
| *        | Multiplicación        |
| **       | Exponente             |
| %        | Módulo (resto)        |
| /        | División              |
| //       | División entera       |

# Actividad 2

Un parque de diversiones vende boletos para una montaña rusa. Cada vagón tiene capacidad para cierta cantidad de personas. Los vagones debe salir completos. **Hint.** Puedes utilizar los operadores // y %

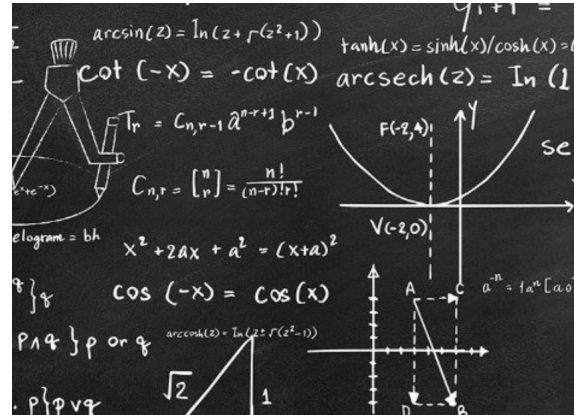
Pide al usuario:

- El número total de personas en la fila.
- La capacidad de cada vagón.

Muestra:

- Cuántos vagones salen completos.
- Cuántas personas se quedan esperando el siguiente viaje.

# Funciones Matemáticas



**math:** modulo con metodos matemáticos que importamos con el comando **import**

```
1 # En la siguiente linea importamos la funcion raiz cuadrada.
2 # Revisa otras funciones matemáticas
3 # en https://docs.python.org/3/library/math.html
4 from math import sqrt
5
6 n = float(input('Ingrese un numero decimal: '))
7 print('n = ', n)
8 print('5 por n = ', 5*n)
9 print('n dividido dos = ', n/2)
10 print('raiz cuadrada de n = ', sqrt(n))
```

Revisar

<https://docs.python.org/3/library/math.html>

# Actividad 3

Crea un programa que calcule la solución de una ecuación de segundo grado de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Asume que el usuario entrega el valor de a, b y c. Recuerda que la raíz se puede calcular con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Sólo considere soluciones en los reales.